第八章

多变量函数的连续性

§8.1 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑

【定义 8.1】 点集 E 的全体内点所构成的集合记作 E°, 称之为 E 的内部.

1. 设 $A=\{(x,y):x,y$ 均为有理数 $\}$. 求 $A^\circ,(A^c)^\circ$ 和 ∂A.
2. 证明 De Morgan 对偶原理: 设集合 $E_\alpha\subset\mathbb{R}^n$, 其中 $\alpha\in\Lambda$, Λ 为指标集, 则有
$$\left(\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha\right)^c=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c,\quad\left(\bigcup_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha\right)^c=\bigcap_{\alpha\in\Lambda}E_\alpha^c.$$
3. 证明:
   (1). $(A\cap B)^\circ=A^\circ\cap B^\circ$;
   (2). $\overline{A\cup B}=\bar{A}\cup\bar{B}$.
4. 设 $E\subset\mathbb{R}^n$. 求证 : ∂E 是闭集.
5. 设 $G_1,G_2\subset\mathbb{R}^n$ 是两个不相交的开集. 证明: $G_1\cap\overline{G_2}=\overline{G_1}\cap G_2=\varnothing$.
6. 设 $P:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, 具体地说, 对 $(x,y)\in\mathbb{R}^2,P(x,y)=x,P$ 叫作投影算子. 设 E 为 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 求证: $P(E)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集. 举出例子: A 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集, 但 $P(A)$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.
7. E 为闭集的充分必要条件是 $E\supset\partial E$.
8. 设 P 是投影算子, $A\subset\mathbb{R}^2$ 是紧致集. 证明: $P(A)$ 也是紧致集.
9. 设 $A,B\subset\mathbb{R}$. 证明: $A\times B$ 为紧致集的充分必要条件是 A 和 B 都是紧致集.
10. 证明: $A\subset\mathbb{R}^n$ 为紧致集的充分必要条件是, 若 $\mathscr{F}=\{A_a\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭集族, 并且 $A\cap(\bigcap_\alpha A_\alpha)=\varnothing$, 则有 $A_1,A_2,\cdots,A_k\in\mathscr{F}$, 使得 $A\cap\left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right)=\varnothing$.
11. 设 $F_1,F_2,\cdots,F_k,\cdots$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空闭集, 满足 $F_k\supset F_{k+1}(k\geqslant 1)$. 问是否一定有 $\bigcap_{k=1}^\infty F_k\neq\varnothing$? 若改为非空紧致集又如何?